Cryptographie R309
Permutations

18 septembre 2026

Le chiffrement par substitution monoalphabétique utilise comme clé une permutation de l'alphabet. Avant de l'implémenter, nous consacrons cette séance de TD à l'étude des permutations elles-mêmes. Les notions introduites ici (cycles, ordre, signature) serviront directement dans les deux TP qui suivent, et feront l'objet de questions dans l'évaluation intermédiaire.

Rappels Une permutation est une bijection d'un ensemble fini vers lui-même. Pour n entier naturel non nul, on note S_n l'ensemble des permutations de $E_n = \{1, \ldots, n\}$. L'image de k par σ est notée indifféremment $\sigma(k)$ ou σ_k. La composition de deux permutations est notée $\sigma \circ \sigma'$ ou $\sigma\sigma'$.

Une *transposition* est une permutation qui échange exactement deux éléments et fixe tous les autres ; celle qui échange a et b est notée $(a\ b)$.

Un *cycle* de longueur ℓ est une permutation qui envoie a_1 sur a_2, a_2 sur a_3, …, a_ℓ sur a_1, et fixe tous les autres éléments ; on le note $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_\ell)$. Toute permutation se décompose de façon unique (à l'ordre près) en produit de cycles disjoints.

La *signature* $\epsilon(\sigma)$ vaut -1 si σ se décompose en un nombre impair de transpositions, $+1$ sinon.

Exercice 1 — Le groupe S_3

1. Combien d'éléments compte S_3 ? Et S_n ?

2. Donner la liste de tous les éléments de S_3. On note Id la permutation triviale.

3. Pour chaque élément de S_3, calculer sa signature.

4. Dresser le tableau de composition (tableau de Cayley) de S_3.

5. La composition est-elle commutative ? Justifier par un contre-exemple.

6. Déterminer l'inverse de chaque élément de S_3.

Exercice 2 Cycles et ordre

On considère la permutation $\sigma \in S_8$ donnée par le tableau de ses images :

k	1	2	3	4	5	6	7	8
$\sigma(k)$	3	5	4	1	2	8	6	7

1. Décomposer σ en produit de cycles disjoints.

2. En déduire la signature de σ. *On rappelle qu'un cycle de longueur ℓ se décompose en $\ell - 1$ transpositions.*

3. On appelle *ordre* de σ le plus petit entier $p \geq 1$ tel que $\sigma^p = \mathrm{Id}$.
   a) Que vaut c^ℓ pour un cycle c de longueur ℓ ?
   b) En déduire que l'ordre de σ est le PPCM des longueurs de ses cycles, puis calculer l'ordre de σ.
   c) Vérifier en calculant σ^2, σ^3 et σ^6.

4. Alice chiffre un message avec la clé de substitution

   `SMUGCDABWNVEJXPIHTRFQLZYKO`

   c'est-à-dire $\sigma(A) = S$, $\sigma(B) = M$, $\sigma(C) = U$, etc. Sa décomposition en cycles est

   $$(A\,S\,R\,T\,F\,D\,G)\ (B\,M\,J\,N\,X\,Y\,K\,V\,L\,E\,C\,U\,Q\,H)\ (I\,W\,Z\,O\,P).$$

   Bob, distrait, applique le chiffrement plusieurs fois de suite au lieu d'une seule. Au bout de combien d'applications retrouvera-t-il le message en clair ?

5. *(subsidiaire)* Combien S_{26} contient-il de permutations qui sont des transpositions ? Et des 3-cycles ?

Exercice 3 Retour au chiffrement

1. Combien y a-t-il de clés de substitution monoalphabétique sur un alphabet de 26 lettres ? Donner un ordre de grandeur en puissance de 10.

2. En supposant qu'un ordinateur teste un milliard de clés par seconde, combien de temps lui faut-il pour toutes les parcourir ? Comparer à l'âge de l'Univers ($1{,}4 \times 10^{10}$ ans).

3. Le chiffrement est-il sûr pour autant ? Rapprocher cette conclusion de ce que l'on a observé pour le chiffre de César.

4. On dispose d'une clé σ dont on a deviné 24 lettres sur 26 et pour laquelle les deux dernières sont interverties. Quelle est la nature de l'erreur commise, en langage de permutations ? Combien d'opérations faut-il pour la corriger ?

5. Même question si trois lettres sont mal placées, chacune prenant la place de la suivante. *Cette situation se produira réellement au TP de la séance prochaine.*